# Módulo II - Lógica de Programação

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

# Aula 01 | Introdução ao Javascript

# Objetivos da aula de hoje

É hoje que vamos fazer o computador "pensar"

- Variáveis e Constantes
- Tipos de Dados (Texto vs. Número)
- Entrada e Saída (Input/Output)
- Operadores Matemáticos

# Problema Gerador

O que vamos resolver com a aula de hoje

## Cenário:

- Imagine um professor com 10 turmas de 40 alunos.
- Ele precisa calcular a média final de cada um.
- A regra é complexa: A Prova 1 vale 40% da nota e a Prova 2 vale 60% (Média Ponderada).

## O Problema:

- Fazer isso na calculadora de mão, aluno por aluno, leva horas e gera erros.

## A Missão:

- Como criar um pequeno programa onde a gente digita as duas notas e ele nos cospe o resultado final instantaneamente?

ada

# Onde o Javascript vive no front-end?

A tag <script> e o console.

- O HTML é a estrutura (o corpo).
- O CSS é o estilo (a roupa).
- O JavaScript é o cérebro (o comportamento).

## Como usar:

- Podemos escrever direto no HTML com a tag <script>.
- Ou em um arquivo separado .js (Recomendado).

## Ferramenta Secreta:

- O Console do Navegador (F12). É lá que o programador vê o que está acontecendo "nos bastidores".

ada

# Variáveis e constantes

As caixas de memória

- Para processar dados, precisamos guardá-los na memória do computador.
- Imagine caixas com etiquetas.

## let (Variável):

- Uma caixa onde o conteúdo pode mudar.
- Ex: `let placar = 0;` (Depois vira 1, 2 ... ).

## const (Constante):

- Uma caixa lacrada. Uma vez definido o valor, não muda nunca.
- Ex: `const pi = 3.14;` ou `const pesoProva = 2;`.

*Dica de Ouro:* Use const sempre que puder. Use let apenas se o valor precisa mudar.

ada

# Tipos de Dados (Type System)

Nem tudo são números…

O computador precisa saber O QUE é aquele dado para saber como tratar.

- String (Texto): Sempre entre aspas. "Olá", "10".
- Number (Número): Numerais puros, inteiros ou decimais (com ponto). 10, 9.5.
- Boolean (Lógico): Verdadeiro ou Falso. true, false.
-

**Curiosidade:** O JS é "fracamente tipado". Ele tenta adivinhar o tipo, o que pode causar confusão.

Para resolver esse problema temos o Typescript, mas isso é assunto para os próximos estudos…

ada

# Entrada e Saída (I/O)

Conversando com o usuário

## Output (Saída - O computador fala):

- `console.log("Texto")`: Escreve no console (para devs).
- `alert("Texto")`: Abre uma janelinha pop-up (para usuários).
-

## Input (Entrada - O usuário fala):

- `prompt("Digite algo")`: Abre uma janela pedindo um dado.

  ATENÇÃO: O prompt SEMPRE devolve uma String (Texto), mesmo que você digite um número.

ada

# Coerção de tipos (O perigo!)

O problema de "10" + "10"

- Se você somar duas Strings: "10" + "10", o JS junta (concatena) elas. Resultado: "1010".
- Se você quer somar números, precisa converter (Coerção).

## As Ferramentas:

- `Number(dado)`: Tenta transformar o que estiver dentro em número.
- `parseInt(dado)`: Transforma em número Inteiro.
- `parseFloat(dado)`: Transforma em número Decimal (com vírgula/ponto).

ada

# Aritimética Básica

Matemática no JS

## Operadores:

- `+` (Adição)
- `-` (Subtração)
- `*` (Multiplicação) - *Atenção: é o asterisco, não o X.*
- `/` (Divisão)
- `()` (Parênteses): Usados para definir prioridade.

Exemplo Média: `(Nota1 + Nota2) / 2` é diferente de `Nota1 + Nota2 / 2`.

ada

# Bora fazer uma atividade?

"Hello World da Média"

Objetivo: Criar um script simples junto com os alunos que calcula a média simples entre dois números fixos, e depois evoluir para input do usuário.

Passo a Passo (Code-along):

1. Criar arquivo aula01.html.
2. Inserir estrutura básica HTML5.
3. Abrir tag <script>.

# Atividade prática - Calculadora de média ponderada

Agora é com vocês!

A escola mudou a regra. A primeira prova tem peso leve, e a segunda prova tem peso pesado."

## Requisitos:

1. Crie um novo arquivo HTML.
2. O programa deve perguntar o Nome do Aluno.
3. Deve perguntar a Nota 1.
4. Deve perguntar a Nota 2.
5. A Regra Matemática:
    - A Nota 1 tem peso 4 (multiplica por 4).
    - A Nota 2 tem peso 6 (multiplica por 6).
    - *Fórmula:* `(Nota1 * 4 + Nota2 * 6) / 10`. (10 é a soma dos pesos)
6. A saída deve ser um `alert` dizendo:
    - "Olá [Nome do Aluno], sua média ponderada é: [Resultado]".

Obrigado